



PRACTICA 2_ GESTIÓN PROCESOS LINUX

RECURSOS

- Tener una máquina (real o virtual) con GNU/Linux.

OBJETIVOS

- Aprender a manejar múltiples procesos en segundo plano y en primer plano
- Utilizar herramientas de control de procesos a través de comandos linux

SECUENCIA/DESARROLLO

1. **Ejercicio 1:** Lanza la aplicación Firefox. Investiga los siguientes parámetros:
 - a) Cuál es su pid.
 - b) Cuál es el pid de su padre.
 - c) Obtiene el árbol genealógico del proceso Firefox.
2. **Ejercicio 2:** Jugando con el proceso anterior:
 - a) Obtiene información detallada del estado del proceso.
 - b) Envía al proceso la señal de terminación con el comando kill. Sino respondiera, como tendrías que finalizar el proceso?
3. **Ejercicio 3:** Lanza de nuevo el Firefox.
 - a) Detén el nuevo proceso, no lo termines, con el mando kill. Comprueba que no puedes interactuar con el proceso.



- b) Revisa el estado del proceso y comprueba que está **Stoped**.
- c) Consultalo también con la orden ps.

d) Haz que el proceso vuelva a ejecutarse con la orden kill.

4. **Ejercicio 4:** Lanza un terminal. Ejecuta

```
```bash
```

```
dd if=/dev/urandom of=/tmp/Archivo1G.bin bs=1M
count=10000```
```

Si finaliza muy rápido añade un 0 al parámetro count y vuelve a ejecutarlo.

- a) Analiza con las órdenes vistas el efecto de hacer Ctrl + Z y Ctrl + C. Como vuelves a ejecutar un proceso sobre lo que hiciste Ctrl + Z?

5. **Ejercicio 5:** Lanza un terminal. Ejecuta

```
```bash
```

```
dd if=/dev/urandom of=/tmp/Archivo1G.bin bs=1M  
count=10000```
```

Si finaliza muy rápido añade un 0 al parámetro count y vuelve a ejecutarlo.

- a) Ejecuta la orden **top** en otro terminal y analiza los resultados que observas. Valora el consumo de recursos (cpu, memoria, carga del sistema...)

6. **Ejercicio 6:** Investiga que pasa en estas situaciones:

- a) comando1 ; comando2 ; comando3.

b) comando1 && comando2

c) comando1 || comando2

7. **Ejercicio 7: Multitarea y Control de Procesos en Linux**

- a) Lanza varios procesos de *`sleep`* en segundo plano para simular múltiples tareas.



```
```bash  
sleep 30 &
sleep 45 &
sleep 60 & ```
```

- b) Listar los Procesos Activos
- c) Traer un proceso a primer plano
- d) Detener un Proceso en Primer Plano
- e) Reanudar el proceso que has suspendido en segundo plano
- f) Visualizar todos los Procesos
- g) Comando para ver todos los procesos que están corriendo en el sistema
- h) Queremos observar los procesos en tiempo real, utilización de CPU, memoria, etc.

**8. Permisos especiales en directorios compartidos: SGID y sticky: Debes configurar un directorio de trabajo compartido que herede el grupo y proteja archivos de usuarios distintos.**

**a) Crea grupo y directorio compartido**

- `sudo groupadd proyectox`
- `sudo mkdir -p /tmp/proyectox`
- `sudo chgrp proyectox /tmp/proyectox`
- `sudo chmod 2775 /tmp/proyectox # 2 = SGID en directorio`

**b) Comprueba herencia del GID en nuevos ficheros. Para ello debes crear un nuevo fichero dentro del dir: touch /tmp/proyectox/archivo1**

**c) Activa sticky bit y explica su efecto.**



**d) (Si hay dos usuarios) Prueba que un usuario no puede borrar archivos de otro.**